

docs/modules/ui-navigation-display.md

UI навигация ва кўрсатиш қоидалари - SPEC

Тасдиқланган: 2026-07-06. Уч қисм: row-click навигация (T), валюта ва бирлик кўрсатиш (U), кўрсатиш аниқлиги (V). Эталон - QuickBooks Online.

Умумий тамойиллар

- **Хужжат рўйхати** - қатор босилса ҳужжатнинг ўзи очилади (DRAFT - таҳрирга, POSTED - кўришга).
- **Каталог рўйхати** - қатор босилса таҳрир формаси.
- **Форма қолиплари (фойдаланувчи қарори, 2026-07-07, Arbitr-024)**: ТРАНЗАКЦИЯ формалари (invoice, bill, тўловлар, JE, ўтказма, кирим/чиқим, landed cost) - FULL экран (layout.form: қора бар + X, sticky footer, QBO transaction takeover). КАТАЛОГ формалари (счёт/item/contact) - ўнгдан slide-out drawer (shared/drawer.jte қолипи: HTMX partial юклаш, controller HX-Request'да *FormFields partial render қилади, оддий сўровда тўлиқ саҳифа - JS'сиз fallback ШАПТ; муваффақиятда HX-Redirect + flash). Янги каталог формаси ёзилса drawer қолипи олинади; янги транзакция формаси - FULL.
- **Счёт/ҳисобот қатори** - ўша кесим амаллари рўйхатига drill-down.
- Қатор ичидаги мавжуд тугма/link'лар ишлашда қолади - row-click улар устида ишламайди.
- **«+ Янги» панели (Arbitr-038, QBO Create эталони)** - sidebar тепасидаги «+ Янги» тугмаси кўп устунли МЕГА-ПАНЕЛ очади: устунлар навигация гуруҳлари (Сотув / Харид / Банк / Бухгалтерия / Омбор / Иш ҳақи), ҳар устунда ўша гуруҳнинг «янги ҳужжат» ҳаволалари - бир қарашда ҳамма тур кўринади (тор бир устунли dropdown эмас). Десктоп: оқ фонли кенг панел (~4 устун) + дим backdrop; мобил 375px: тўлиқ кенгликдаги bottom-sheet, гуруҳлар кетма-кет, скролланади. Очиш/ёпиш Alpine; backdrop босилса ёки Esc ёпади, x-cloak (drawer қолипи). Фақат ёза оладиганларга (canEdit; VIEWER_AUDITOR кўрмайди). Янги ҳужжат тури қўшилса шу панелга ҳам банд қўшилади.
- Пул ҳеч қачон «яланғоч» кўрсатилмайди; миқдор доим бирлиги билан.
- Яхлитлаш ФАҚАТ кўрсатишда - сақланадиган/ҳисобланадиган қийматлар тўлиқ аниқликда қолади (Money scale 4, курс/таннарх scale 12).

А қисм - Row-click навигация (Т)

#	Жадвал	Босилганда	Изоҳ
T0	(пойдевор)	-	main.jte'га глобал JS: <code>tr[data-href]</code> босилса ўтиш; қатор ичидаги <code>a/button/input/select/label</code> босилганда ишламайди; CSS: <code>cursor:pointer + hover</code> фони
T1	ledger/accounts.jte (CoA)	<code>/accounts/{id}/transactions</code> - ЯНГИ «Счёт амаллари» саҳифаси	QBO Account history: счёт қатнашган проводка сатрлари (сана, ҳужжат №, изоҳ, контрагент, дебет, кредит, ижарий қолдиқ), давр филтри; ҳар қатор ўз JE'сига боради. Backend: ledger'да public метод. Edit : менюда қолади
T2	ledger/trialBalance.jte	T1 саҳифаси (давр филтри билан)	Ҳисоботдан drill-down
T3	ledger/journalEntries.jte	journalEntryView; DRAFT бўлса форма	
T4	purchase/bills.jte	DRAFT - billForm, акс ҳолда billView	
T5	purchase/payments.jte	paymentView	
T6	item/list.jte	item таҳрир формаси	QBO Products&Services услуги
T7	contact/list.jte	контакт карточкаси (қўриш саҳифаси)	Бажарилди (Arbitr-002) - тафсилот contact-card.md
T8	shared/currencies.jte	<code>/settings/currencies/{code}/rates</code>	
T9	inventory/balances.jte	movements (item + warehouse филтри)	movements'га иккита query параметр қўшилади
T10	inventory/movements.jte	referenceType BILL бўлса billView	Adjustment/transfer'да ҳужжат саҳифаси йўқ - link қўйилмайди
T11	purchase/apAging.jte	bills рўйхати (vendor + очиқ статус филтри)	
T12	sales/invoices.jte	DRAFT - invoiceForm, акс ҳолда invoiceView	T4 услуги (2026-07-07 да қўшилди - бажарилган)
T13	sales/invoicePayments.jte	invoicePaymentView	T5 услуги (бажарилган)
T14	sales/arAging.jte	invoices рўйхати (customer + очиқ филтр)	T11 услуги (бажарилган)
T15	bank/bankTransactions.jte	bankTransactionView	Ҳужжат рўйхати қондаси (бажарилган)
T16	bank/reconciliations.jte	reconciliation қўриш саҳифаси	(бажарилган)
T17	ledger/profitLoss.jte, balanceSheet.jte	T1 саҳифаси (ҳисобот даври билан)	T2 услуги drill-down (бажарилган)
T18	inventory/valuation.jte	movements (item + warehouse филтри)	T9 услуги (бажарилган)

Атайлаб қилинмайди: units, categories, warehouses (таҳрир қатор ичида - inline), currencyRates, paymentOpenBills ва invoicePaymentOpenInvoices (навигация объекти йўқ - partial'лар), reconciliationView сатрлари (checkbox иш майдони).

В қисм - Валюта ва бирлик кўрсатиш (U)

Конвенция: 1. Хужжат суммалари хужжат валютаси коди билан: **12 600.50 USD** ; керак жойда home эквиваленти қавсда: **100.00 USD (1 265 000.00 UZS)** . 2. Ҳисоботлар тепасида битта ёзув: «Барча суммалар да» - катакларга код ёзилмайди (QBO услуги). 3. Миқдор доим бирлиги билан: **10 дона** , **5.5 кг** (Unit каталогидан). 4. Формаларда сумма/миқдор майдони ёнида валюта/бирлик кўрсаткичи.

#	Иш	Изоҳ
U0	Fmt кенгайтмаси: Fmt.money(Money) - «сумма + код», Fmt.qty(qty, unit)	Пойдевор - ҳамма экран шуни ишлатади
U1	Ledger экранлари: journalEntries, journalEntryView (сатрда хужжат валютаси + курс, жамида home), JE формасида сатр валютаси кўрсаткичи	
U2	Purchase экранлари: bills, billView, payments, paymentView, paymentOpenBills - хужжат валютаси + home эквиваленти; форма майдонларида валюта	
U3	Ҳисоботлар: trialBalance, apAging тепасига «Барча суммалар да» (i18n калит, уч тилда)	
U4	Inventory: balances (qty + бирлик, value home'да), movements (qty + бирлик, cost'лар home'да), adjustment/transfer формаларида item бирлиги динамик кўрсатилади	Балки ItemService'дан unit маълумоти қўшиб берилади
U5	Items: рўйхат/формада нарх + валюта; контакт формасида credit limit валютаси	
U6	currencies/currencyRates конвенцияга мослигини текшириш; index.jte'да пул бўлса Fmt'га ўтказиш	

С қисм - Кўрсатиш аниқлиги (V)

Қиймат тури	Кўрсатиш	Мисол
Пул суммаси	минг ажратгич + қатъий 2 хона (HALF_UP)	12 600.50
Миқдор	trailing нолсиз, макс 4 хона	10 , 5.5
Курс >= 1	минг ажратгич + қатъий 2 хона (HALF_UP)	12 090.45
Курс < 1	trailing нолсиз, макс 8 хона (HALF_UP)	0.00008334 , 0.5
Ўртача таннарх	пул қоидаси (2 хона)	1 500.33

Қоида (2026-07-06 фойдаланувчи тасдиқлаган): каср ажратгичи ҳамма кўрсатишда НУҚТА, пул қатъий 2 хона (QBO стандарти). Киритишда вергул ҲАМ қабул қилинаверади (FormParsers ўгиради).

Курс икки тармоқли (Arbitr-135, фойдаланувчи талаби 2026-07-17): тармоқ танлови яхлитлашдан ОЛДИН - 0.999999995 экранда «1» кўринади (8 хонада 1 га яхлитланиб стрипланади), айнан 1 эса «1.00». Java манбаси Fmt.rate, JS кўзгуси averpoRateFmt (money-input.js, ягона нусха - rate-block.js, transferForm ва мини-калькулятор шуни ишлатади); иккиси айнан бир хил натижа бериши шарт.

#	Иш	Изоҳ
V0	Fmt қоидалари: money - 2 хона, нуқта каср (MONEY_DISPLAY_SCALE константа), янги qty/rate helper'лари; JavaDoc'да «фақат кўрсатиш учун, ҳисобга ишлатиш ТАҚИҚ»	Бажарилган; 2 хона/ нуқта ўтиши - Arbitr-011
V1	Хом чиқишлар аудити: барча JTE'да тўғридан-тўғри чиқаётган BigDecimal'лар Fmt'га ўтказилади. Маълум айбдорлар: balances.jte (avg_cost scale 12), movements.jte (cost'лар), currencies.jte (курсга Fmt.money ишлатилган - Fmt.rate бўлиши керак), journalEntryView/billView курслари	Грег билан тўлиқ рўйхат
V2	Форма prefill'лари тоза: курс prefill, adjustment жорий нарх, opening balance курси - майдонда узун дум кўринмасин	
V3	Fmt unit тестлари: HALF_UP, ноллар олиб ташланиши, минг ажратгич (NBSP), чегара ҳолатлар (0, манфий, катта сон)	

D қисм - Киритиш: формат ва мини-калькулятор (W)

Фойдаланувчи талаби (2026-07-10). Пул/миқдор/курс киритиладиган ҲАР БИР майдонда: (1) ёзиш пайтида формат - минг ажратгич NBSP, вергул нуқтага айланади (money-input.js механизми, Arbitr-011 дан бор); (2) мини-калькулятор - Excel услубида, АТАЙЛАБ минимал (QBO amount майдонлари ҳам шундай inline ҳисобни қўллаиди - эталонга мос).

Калькулятор қоидалари:

- Триггер: майдон қиймати «=» билан бошланса. «=» сиз - оддий сон.
- Амаллар ФАҚАТ: `+` `-` `*` `/` . Устуворлик оддий: аввал `*` `/` , кейин `+` `-` . Қавс ЙЎҚ, функция ЙЎҚ, даража ЙЎҚ - мураккаблаштирилмайди.
- Ҳисоблаш вақти: blur ёки Enter - натижа майдонга форматланган ҳолда ёзилади, «=» йўқолади. «=» режимида Enter форма submit қилМАЙди (аввал ҳисоб).
- Ифода ичида форматланган сонлар ҳам қабул: «=12 6002» (NBSP/ пробел), вергул каср ҳам («=5,53»).
- Хато ифода ёки нолга бўлиш: қиймат ҳисобланмай ўз ҳолича қолади - submit'да одатдаги server валидацияси ушлайди. Ҳеч қандай alert йўқ.
- `eval()` ИШЛАТИЛМАЙДИ - кичик қўлда токенлаш/ҳисоблаш (хавфсизлик).
- Жой: money-input.js кенгайди - битта файл, event delegation сақланади (HTMX/Alpine динамик сатрлари ҳам қамралади).

#	Иш	Изоҳ
W0	money-input.js'га «=» калькулятор режими: 4 амал, <code>*</code> <code>/</code> устуворлиги, blur/Enter'да ҳисоб, eval'сиз	
W1	Қамров аудити: ҲАР пул/миқдор/курс input'ига <code>class="money"</code> (grep билан тўлиқ рўйхат). Маълум тешиқлар: inventory/adjustmentForm.jte qty, inventory/transferForm.jte qty, journalEntryForm ва payrollPaymentForm'даги локал parse скриптлари мослиги текширилади	
W2	FormParsers ЎЗГАРМАЙДИ (NBSP/вергул аллақачон қабул қилади) - фақат қамров тести кучайтирилади	

E қисм - Курс кўрсатиш йўналиши (X)

Фойдаланувчи талаби (2026-07-10): курс ҳамиша «кучли» валюта бирлигида кўрсатилади - «1 USD = 12 600 UZS»; ҳеч қачон «1 UZS = 0.00008333 USD» эмас (йўналишдан қатъи назар: USD→UZS ҳам, UZS→USD ҳам бир

хил кўринади).

- Устуворлик рўйхати (default, кодда константа): USD > EUR > RUB > CNY. Жуфтликда рўйхатдагиси бор бўлса - у БИРЛИК (базис) томон; иккиси ҳам бўлса - рўйхатда олдинроғи (USD/EUR → «1 USD = ... EUR»). Ҳеч бири йўқ бўлса - қиймати ≥ 1 чиқадиган йўналиш (умумий фолбэк).
- **ОНГЛИ ФАРҚ QBO'дан (фойдаланувчи тасдиғи 2026-07-11):** QBO ҳамиша «1 <чет валюта> = X» кўрсатади, кучли-кучсизга қарамай (жонли QBO'да home=USD билан «1 UZS = 0.000083 USD» кузатилди - фойдаланувчи скриншоти). Биз кучли-валюта-базис қоидасини АТАЙЛАБ сақлаймиз - «1 UZS = 0.00008 USD» кўриниши ўқилмас. Home=UZS ҳолатида (жонли база) иккала ёндашув бир хил кўринади - фарқ фақат home кучли валюта бўлганда билинади.
- Созламада танлаш - 2-БОСҚИЧ (ҳозир default кифоя; фойдаланувчи розилиғи 2026-07-10). CompanySettings/changeset ҳозир ЙЎҚ.
- САҚЛАШ ЎЗГАРМАЙДИ: Money (amount+baseAmount+exchangeRate) ва курс каталоги конвенцияси жойида қолади - бу ФАҚАТ кўрсатиш/ёрлиқ қоидаси. Тескари йўналишда 1/x фақат экран учун ҳисобланади (Fmt.rate, C қисм курс қоидаси: $\geq 1 \rightarrow 2$ хона, $< 1 \rightarrow$ макс 8 хона) - сақланадиган қийматга тегилмайди.
- Ёрлиқ қолип (i18n): «1 USD = 12 600 UZS».

#	Иш	Изоҳ
X0	shared'да кичик helper: orient(codeA, codeB, rate) → (базис, котировка, қиймат); устуворлик константаси + ≥ 1 фолбэк; unit тест	
X1	Кўрсатиш жойлари свипи helper орқали: transferView/transfers, JE view курслари, invoice/bill/payment view, statement, currencyRates каталог ёрлиғи - grep билан тўлиқ рўйхат	
X2	Киришти ёрлиқлари: transfer формаси аллақачон курсни чет валютага боғлаб сўрайди (тўғри қолади) - ёрлиқ «1 USD = ? UZS» қолипига келтирилади; бошқа курс майдонлари ҳам шу услубда	

Бажариш тартиби

ҲОЛАТ (2026-07-07): U0/V0/V3 ва Т-жадвалнинг катта қисми БАЖАРИЛГАН (жадвалдаги «бажарилган» белгиларига қаранг); қолдиқ ишлар ва жорий тартиб review/NAVBAТ.md да (ИЖРО СПРИНТИ). Қуйидаги уч туртки режаси ТАРИХИЙ ҳужжат сифатида сақланди:

1. **1-туртки - пойдевор:** T0 + U0 + V0 + V3 (Fmt + row-click механизми + тестлар).
2. **2-туртки - Ҳабиба (соф UI):** T3-T8 + U1-U3 + V1-V2.
3. **3-туртки - Ғайрат + Ҳабиба:** T1-T2 (янги register саҳифа, backend билан) + T9-T11 (филтр параметрлари) + U4-U5.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- V3: Fmt helper'лари тўлиқ unit тест билан.
- T1: счёта амаллари service методи - тўғри счёта сатрлари, сана тартиби, давр филтри (unit тест).
- W: FormParsers қамров тести (NBSP, оддий пробел, вергул, минус); JS'ни gradle тестлай олмайди - ЖОНЛИ smoke МАЖБУРИЙ: «=1200*3+500» → «4 100» скриншот билан.
- X: X0 helper unit тести (USD/UZS икки йўналиш бир хил натижа, USD/EUR рўйхат тартиби, рўйхатда йўқ жуфтликда ≥ 1 фолбэк); кўрсатиш смоллари; жонли smoke - transfer view скриншот.
- Қолган ишлар UI - JTE precompile + ҳар туртки охирида ./gradlew test.

Пагинация стандарти (фойдаланувчи қарори 2026-07-11, Arbitr-105)

QBO услубида, барча рўйхат экранларида бир хил (shared/ pagination.jte + марказий size helper): - Ҳажм танлагичи: 25 (default) / 50 / 100 / 200; танланганда 1-саҳифага қайтади. - Танлов COOKIE'да эслаб қолинади - ҳар рўйхат ўз калити билан (ps_<рўйхат>); устуворлик: URL параметри > cookie > default. Бузуқ/бегона қиймат - жим default (whitelist). - Кўрсаткич: «Жами X та, Y-Z кўрсатиляпти» + Биринчи/Олдинги/ Кейинги/Охирги тугмалар (оддий GET линклар, JS'сиз). - Филтрлар саҳифа ва ҳажм линкларида сақланади (filterQuery суффикси нақши). - Ҳар ЯНГИ рўйхат экрани шу стандарт билан ТУФИЛАДИ (доимий қоида, NAVBAT'да ҳам бор).